

CAPITULO 3: CAPA DE RED

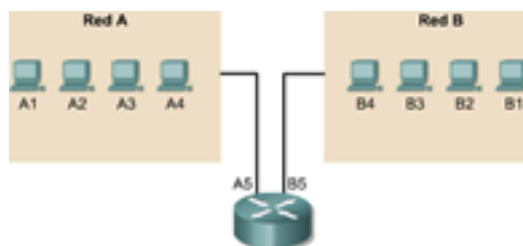
Objetivos del tema

- Describir la función y la estructura de las direcciones IP.
- Comprender por qué es necesaria la división en subredes.
- Explicar la diferencia entre direccionamiento público y privado. •
- Comprender la función de las direcciones IP reservadas.
- Explicar el uso del direccionamiento estático y dinámico para un dispositivo.
- Enumerar varios usos de la división en subredes.
- Determinar las máscaras de subred para una situación determinada. •
- Utilizar máscaras de subred para determinar el ID de subred.
-

3.1.1 Direccionamiento IP

Para que dos sistemas se comuniquen, se deben poder identificar y localizar entre sí. Aunque las direcciones de la figura no son direcciones de red reales, representan el concepto de agrupamiento de las direcciones. Este utiliza A o B para identificar la red y la secuencia de números para identificar el host individual.

Un computador puede estar conectado a más de una red. En este caso, se le debe asignar al sistema más de una dirección. Cada dirección identificará la conexión del computador a una red diferente. No se suele decir que un dispositivo tiene una dirección sino que cada uno de los puntos de conexión (o interfaces) de dicho dispositivo tiene una dirección en una red. Esto permite que otros computadores localicen el dispositivo en una determinada red. La combinación de letras (dirección de red) y el número (dirección del host) crean una dirección única para cada dispositivo conectado a la red. Cada computador conectado a una red TCP/IP debe recibir un identificador exclusivo o una dirección IP. Esta dirección, que opera en la Capa 3, permite que un computador localice otro computador en la red. Todos los computadores también cuentan con una dirección física exclusiva, conocida como dirección MAC. Estas son asignadas por el fabricante de la tarjeta de interfaz de la red. Las direcciones MAC operan en la Capa 2 del modelo OSI.



Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits. Para que el uso de la dirección IP sea más sencillo, en general, la dirección aparece escrita en forma de cuatro números decimales separados por puntos. Por ejemplo, la dirección IP de un computador es 192.168.1.2. Esta forma de escribir una dirección se conoce como formato decimal punteado. En esta notación, cada dirección IP se escribe en cuatro partes separadas por puntos. Cada parte de la dirección se conoce como octeto porque se compone de ocho dígitos binarios. Por ejemplo, la dirección IP 192.168.1.8 sería 11000000.10101000.00000001.00001000 en una notación binaria. La notación decimal punteada es un método más sencillo de comprender que el método binario de unos y ceros. Esta notación decimal punteada también evita que se produzca una gran cantidad de errores por transposición, que sí se produciría si sólo se utilizaran números binarios. El uso de decimales separados por puntos permite una mejor comprensión de los patrones numéricos. Este es uno de los problemas frecuentes que se encuentran al trabajar directamente con números binarios. Las largas cadenas de unos y ceros que se repiten hacen que sea más probable que se produzcan errores de transposición y omisión.

3.1.2 Direccionamiento IPv4

Un Router envía los paquetes desde la red origen a la red destino utilizando el protocolo IP. Los paquetes deben incluir un identificador tanto para la red origen como para la red destino. Utilizando la dirección IP de una red destino, un Router puede enviar un paquete a la red correcta. Cuando un paquete llega a un Router conectado a la red destino, este utiliza la dirección IP para localizar el computador en particular conectado a la red. Este sistema funciona de la misma forma que un sistema nacional de correo. Cuando se envía una carta, primero debe enviarse a la oficina de correos de la ciudad destino, utilizando el código postal. Dicha oficina debe entonces localizar el destino final en la misma ciudad utilizando el domicilio. Es un proceso de dos pasos.

De igual manera, cada dirección IP consta de dos partes. Una parte identifica la red donde se conecta el sistema y la segunda identifica el sistema en particular de esa red. Cada octeto varía de 0 a 255. Cada uno de los octetos se divide en 256 subgrupos y éstos, a su vez, se dividen en otros 256 subgrupos con 256 direcciones cada uno. Al referirse a una dirección de grupo inmediatamente arriba de un grupo en la jerarquía, se puede hacer referencia a todos los grupos que se ramifican a partir de dicha dirección como si fueran una sola unidad.



Este tipo de dirección recibe el nombre de dirección jerárquica porque contiene diferentes niveles. Una dirección IP combina estos dos identificadores en un solo número. Este número debe ser un número exclusivo, porque las direcciones repetidas harían imposible el enrutamiento. La primera parte identifica la dirección de la red del sistema. La segunda parte, la parte del host, identifica qué máquina en particular de la red.

Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes de tamaño pequeño, mediano y grande. Las direcciones **Clase A** se asignan a las redes de mayor tamaño. Las direcciones **Clase B** se utilizan para las redes de tamaño medio y las de **Clase C** para redes pequeñas. El primer paso para determinar qué parte de la dirección identifica la red y qué parte identifica el host es identificar la clase de dirección IP.

Clase de dirección IP:	Bits de mayor peso	Primer intervalo de dirección de octeto	Número de bits en la dirección de red
Clase A	0	0 - 127 *	8
Clase B	10	128 - 191	16
Clase C	110	192 - 223	24
Clase D	1110	224 - 239	28

3.1.3 Direcciones IP Clase A, B, C, D y E

Para adaptarse a redes de distintos tamaños y para ayudar a clasificarlas, las direcciones IP se dividen en grupos llamados clases. Esto se conoce como **direccionamiento classful**. Cada dirección IP completa de 32 bits se divide en la parte de la red y parte del host. Un bit o una secuencia de bits al inicio de cada dirección determina su clase. Son cinco las clases de direcciones IP.

La dirección **Clase A** se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente grande, de más de 16 millones de direcciones de host disponibles. Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red. Los tres octetos restantes son para las direcciones host.

El primer bit de la dirección Clase A siempre es 0. Con dicho primer bit, que es un 0, el menor número que se puede representar es 00000000, 0 decimal. El valor más alto que se puede representar es 01111111, 127 decimal. Estos números 0 y 127 quedan reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red. Cualquier dirección que comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto es una dirección Clase A.

La red 127.0.0.0 se reserva para las pruebas de loopback. Los Routers o las máquinas locales pueden utilizar esta dirección para enviar paquetes nuevamente hacia ellos mismos. Por lo tanto, no se puede asignar este número a una red.

Clase A	Red	Host		
Octet	1	2	3	4

Clase B	Red		Host	
Octet	1	2	3	4

Clase C	Red			Host
Octet	1	2	3	4

Clase D	Host			
Octet	1	2	3	4

La dirección **Clase B** se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño moderado a grande. Una dirección IP Clase B utiliza los primeros dos de los cuatro octetos para indicar la dirección de la red. Los dos octetos restantes especifican las direcciones del host.

Los primeros dos bits del primer octeto de la dirección Clase B siempre son 10. Los seis bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor número que puede representarse en una dirección Clase B es 10000000, 128 decimal. El número más alto que puede representarse es 10111111, 191 decimal. Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto es una dirección Clase B.

El espacio de direccionamiento **Clase C** es el que se utiliza más frecuentemente en las clases de direcciones originales. Este espacio de direccionamiento tiene el propósito de admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts.

Una dirección Clase C comienza con el binario 110. Por lo tanto, el menor número que puede representarse es 11000000, 192 decimal. El número más alto que puede representarse es 11011111, 223 decimal. Si una dirección contiene un número entre 192 y 223 en el primer octeto, es una dirección de Clase C.

La dirección **Clase D** se creó para permitir multicast en una dirección IP. Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Por lo tanto, una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores.

El espacio de direccionamiento Clase D, en forma similar a otros espacios de direccionamiento, se encuentra limitado matemáticamente. Los primeros cuatro bits de una dirección Clase D deben ser 1110. Por lo tanto, el rango para el primer octeto de las direcciones Clase D es 11100000 a 11101111, o 224 a 239. Una dirección IP que comienza con un valor entre 224 y 239 en el primer octeto es una dirección Clase D.

Se ha definido una dirección **Clase E**. IETF ha reservado estas direcciones para su propia investigación. Por lo tanto, no se han emitido direcciones Clase E para ser utilizadas en

Internet. Los primeros cuatro bits de una dirección Clase E siempre son 1s. Por lo tanto, el rango del primer octeto para las direcciones Clase E es 11110000 a 11111111, o 240 a 255.

3.1.4 Direcciones IP reservadas

Ciertas direcciones de host son reservadas y no pueden asignarse a dispositivos de la red. Estas direcciones de host reservadas incluyen:

- **Dirección de red:** Utilizada para identificar la red en sí. La dirección IP que tiene ceros binarios en todas las posiciones de bits de host queda reservada para la dirección de red. Tomando como ejemplo una red Clase A, 113.0.0.0 es la dirección IP de la red, conocida como el ID (identificador) de la red, que contiene el host 113.1.2.3. Un Router usa la dirección IP de red al enviar datos por Internet.

En una dirección de red Clase B, los primeros dos octetos se designan como porción de red. Los últimos dos octetos contienen ceros, dado que esos 16 bits corresponden a los números de host y se utilizan para identificar los dispositivos que están conectados a la red. La dirección IP, 176.10.0.0, es un ejemplo de una dirección de red. Esta dirección nunca se asigna como dirección de host. Una dirección de host para un dispositivo conectado a la red 176.10.0.0 podría ser 176.10.16.1. En este ejemplo, “176.10” es la parte de RED y “16.1” es la parte de host.

- **Dirección de broadcast:** Utilizada para realizar el broadcast de paquetes hacia todos los dispositivos de una red. Para enviar información a todos los dispositivos de la red, se necesita una dirección de broadcast. Un broadcast se produce cuando una fuente envía datos a todos los dispositivos de una red. Para asegurar que todos los demás dispositivos de una red procesen el broadcast, el transmisor debe utilizar una dirección IP destino que ellos puedan reconocer y procesar. Las direcciones IP de broadcast terminan con unos binarios en toda la parte de la dirección que corresponde al host.

En el ejemplo de la red, 176.10.0.0, los últimos 16 bits componen el campo del host o la parte de la dirección del host. El broadcast que se envía a todos los dispositivos de la red incluye una dirección destino de 176.10.255.255. Esto se produce porque 255 es el valor decimal de un octeto que contiene 11111111.

3.1.5 Direcciones IP públicas y privadas

La estabilidad de Internet depende de forma directa de la exclusividad de las direcciones de red utilizadas públicamente. Las direcciones IP de red repetidas hacen que los routers no puedan realizar su trabajo de seleccionar la mejor ruta. Es necesario que cada dispositivo de la red tenga una dirección exclusiva.

Hizo falta un procedimiento para asegurar que las direcciones fueran, de hecho, exclusivas. En un principio, una organización conocida como el Centro de información de la red Internet (InterNIC) manejaba este procedimiento. InterNIC ya no existe y la Agencia de asignación de números de Internet (IANA) la ha sucedido. IANA administra, cuidadosamente, la provisión restante de las direcciones IP para garantizar que no se genere una repetición de direcciones utilizadas de forma pública. La repetición suele causar inestabilidad en Internet y compromete su capacidad para entregar datagramas a las redes.

Las direcciones IP públicas son exclusivas. Dos máquinas que se conectan a una red pública nunca pueden tener la misma dirección IP porque las direcciones IP públicas son globales y están estandarizadas. Todas las máquinas que se conectan a la Internet acuerdan adaptarse al sistema. Hay que obtener las direcciones IP públicas de un proveedor de servicios de Internet (ISP) o un registro, a un costo.

Con el rápido crecimiento de Internet, las direcciones IP públicas comenzaron a escasear. Se desarrollaron nuevos esquemas de direccionamiento, tales como el enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) y el IPv6, para ayudar a resolver este problema. CIDR y IPv6 se tratan más adelante.

Clase	Intervalo de direcciones internas RFC 1918
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255

Las **direcciones IP privadas** son otra solución al problema del inminente agotamiento de las direcciones IP públicas. Como ya se ha mencionado, las redes públicas requieren que

los hosts tengan direcciones IP únicas. Sin embargo, las redes privadas que no están conectadas a Internet pueden utilizar cualquier dirección de host, siempre que cada host dentro de la red privada sea exclusivo. Existen muchas redes privadas junto con las redes públicas. Sin embargo, no es recomendable que una red privada utilice una dirección cualquiera debido a que, con el tiempo, dicha red podría conectarse a Internet. El RFC 1918 asigna tres bloques de la dirección IP para uso interno y privado. Estos tres bloques consisten en una dirección de Clase A, un rango de direcciones de Clase B y un rango de direcciones de Clase C. Las direcciones que se encuentran en estos rangos no se enrutan hacia el backbone de la Internet. Los Routers de Internet descartan inmediatamente las direcciones privadas. Si se produce un direccionamiento hacia una intranet que no es pública, un laboratorio de prueba o una red doméstica, es posible utilizar las direcciones privadas en lugar de direcciones exclusivas a nivel global.

La conexión de una red que utiliza direcciones privadas a la Internet requiere que las direcciones privadas se conviertan a direcciones públicas. Este proceso de conversión se conoce como **Traducción de Direcciones de Red (NAT)**. En general, un Router es el dispositivo que realiza la NAT. NAT, junto con CIDR e IPv6 se describen con mayor detalle más adelante.

3.1.6 Introducción a la división en subredes

La división en subredes es otro método para administrar las direcciones IP. Este método, que consiste en dividir las clases de direcciones de red completas en partes de menor tamaño, ha evitado el completo agotamiento de las direcciones IP. Resulta imposible hablar sobre TCP/IP sin mencionar la división en subredes. Como administrador de sistemas, es importante comprender que la división en subredes constituye un medio para dividir e identificar las redes individuales en toda la LAN. No siempre es necesario subdividir una red pequeña. Sin embargo, en el caso de redes grandes a muy grandes, la división en subredes es necesario.

Dividir una red en subredes significa utilizar una máscara de subred para dividir la red y convertir una gran red en segmentos más pequeños, más eficientes y administrables o subredes.

El administrador del sistema debe resolver estos problemas al agregar y expandir la red. Es importante saber cuántas subredes o redes son necesarias y cuántos hosts se requerirán en cada red. Con la división en subredes, la red no está limitada a las máscaras de red por defecto Clase A, B o C y se da una mayor flexibilidad en el diseño de la red.



Las direcciones de subredes incluyen la porción de red más el campo de subred y el campo de host. El campo de subred y el campo de host se crean a partir de la porción de host original de la red entera. La capacidad para decidir cómo se divide la porción de host original en los nuevos campos de subred y de host ofrece flexibilidad en el direccionamiento al administrador de red.

Para crear una dirección de subred, un administrador de red pide prestados bits del campo de host y los designa como campo de subred. El número mínimo de bits que se puede pedir es dos puesto que al crear una subred, donde se solicita un sólo bit, sólo hay dos posibilidades:

- Campo de subred = 0. En principio no se puede utilizar porque entonces la dirección de la red de clase coincide con la de la subred.
- Campo de subred = 1. No puede utilizarse porque la dirección de broadcast de la red de clase coincidiría con la de la subred.

En general no puede utilizarse una subred con el campo de subred con todo ceros o todo unos.

El número máximo de bits que se puede pedir prestado puede ser cualquier número que deje por lo menos 2 bits restantes para el número de host.

3.2.1 Introducción y razones para realizar subredes

Para crear la estructura de subred, los bits de host se deben reasignar como bits de subred. Este proceso es a veces denominado "pedir bits prestados". El punto de inicio de este proceso se encuentra siempre en el bit del Host del extremo izquierdo, aquel que se encuentra más cerca del octeto de red anterior.

Dirección de red 147.10.0.0 clase B			
10010011.00001010.00000000.00000000	N	N	H H
10010011.00001010.00000000.00000000	N	N	sN H H

En este ejemplo se han asignado cinco bits para designar la subred.

Las direcciones de subred incluyen la porción de red Clase A, Clase B o Clase C además de un campo de subred y un campo de Host. El campo de subred y el campo de Host se crean a partir de la porción de Host original de la dirección IP entera. Esto se hace mediante la reasignación de

bits de la parte de host a la parte original de red de la dirección. La capacidad de dividir la porción de Host original de la dirección en nuevas subredes y campos de Host ofrece flexibilidad de direccionamiento al administrador de la red.

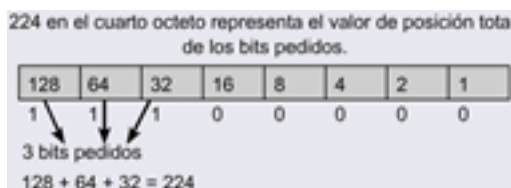
Además de la necesidad de contar con flexibilidad, la división en subredes permite que el administrador de la red brinde contención de broadcast y seguridad de bajo nivel en la LAN. La división en subredes ofrece algo de seguridad ya que el acceso a las otras subredes está disponible solamente a través de los servicios de un Router. Además, el uso de listas de acceso puede ofrecer seguridad en el acceso. Estas listas pueden permitir o negar el acceso a la subred, tomando en cuenta varios criterios, de esta manera brindan mayor seguridad. Más tarde se estudiarán las listas de acceso. Algunos propietarios de redes Clases A y B han descubierto que la división en subredes crea una fuente de ingresos para la organización a través del alquiler o venta de direcciones IP que anteriormente no se utilizaban

Una LAN se percibe como una sola red sin conocimiento de su estructura de red interna. Esta visión de la red hace que las tablas de enrutamiento sean pequeñas y eficientes. Dada una dirección de nodo local 147.10.43.14 de la subred 147.10.43.0, el mundo exterior sólo puede ver la red mayor que se anuncia, la 147.10.0.0. Esto tiene su razón en que la dirección de la subred local 147.10.43.0 sólo es válida dentro de la LAN donde se aplica el 'subnetting'.

3.2.2 Cómo determinar la máscara de subred

La selección del número de bits a utilizar en el proceso de división en subredes dependerá del número máximo de Hosts que se requiere por subred. Es necesario tener una buena comprensión de la matemática binaria básica y del valor de posición de los bits en cada octeto para calcular el número de subredes y Hosts creados cuando se piden bits prestados.

Como mínimo hay que dejar dos bits para hosts. En tal caso, como se verá, quedarán disponibles dos direcciones IP para asignarlas a hosts. Una subred de este tipo sería la ideal para una red punto a punto, como la que a menudo interconecta dos routers. Sin embargo esto es raramente aplicable a una red local, donde suelen existir muchos más hosts.



La máscara de subred da al Router la información necesaria para determinar en qué red y subred se encuentra un Host determinado. La máscara de subred se crea mediante el uso de 1s binarios en los bits de red. Los bits de subred se determinan mediante la suma de los valores de las posiciones

donde se colocaron estos bits. Si se pidieron prestados tres bits, la máscara para direcciones de Clase C sería 255.255.255.224 (224 = 128 + 64 + 32). Esta máscara se puede representar con una barra inclinada seguida por un número, por ejemplo /27. El número representa el número total de bits que fueron utilizados por la red y la porción de subred.

Para determinar el número de bits que se deberán utilizar, el diseñador de redes calcula cuántos Hosts necesita la subred más grande y el número de subredes necesarias. Como ejemplo, la red necesita 30 Hosts y cinco subredes.

El tomar prestados el número adecuado de bits para obtener un número determinado de subredes y de hosts por subred puede generar el desperdicio de direcciones válidas en algunas subredes. La habilidad de usar estas direcciones no la proporciona un enrutamiento con distinción de clase (**enrutamiento 'classful'**). Sin embargo, el enrutamiento sin distinción de clase (**enrutamiento 'classless'**), el cual se cubrirá más adelante en el curso, permite el uso de estas direcciones.

El número de subredes que se pueden usar es igual a dos elevado a la potencia del número de bits asignados a subred, menos dos. La razón de restar dos es por las direcciones reservadas de ID de red y la dirección de broadcast.

$$(2^{\text{potencia de bits prestados}}) - 2 = \text{subredes utilizables}$$

$$(2^3) - 2 = 6$$

Número de Hosts utilizables = dos elevado a la potencia de los bits restantes, menos dos (direcciones reservadas para el ID de subred y el broadcast de subred).

$$(2^{\text{potencia de los bits restantes del Host}}) - 2 = \text{Hosts utilizables}$$

$$(2^5) - 2 = 30$$

3.2.3 Aplicación de la máscara de subred

Una vez que la máscara está establecida, puede utilizarse para crear el esquema de subred.

La tabla de la figura es un ejemplo de subredes y direcciones que se crean al asignar tres bits al campo de la subred. Esto creará ocho subredes con 32 Hosts por subred. Comience desde cero (0) al asignar números a las subredes. La primera subred es siempre llamada subred cero.

Los tres bits asignados al campo de la subred darán como resultado 32 Hosts en total, asignados a cada

subred. Esta información da el número de pasos de cada ID de subred. El ID de cada subred se establece agregando 32 a cada número anterior, comenzando con cero. Observe que el ID de la subred tiene ceros binarios en la porción de Host.

Subred N	ID de subred	Rango de host	ID de broadcast
0	192.168.10.0	.1-.30	192.168.10.31
1	192.168.10.32	.33-.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64	.65-.94	192.168.10.95
3	192.168.10.96	.97-.126	192.168.10.127
4	192.168.10.128	.129-.158	192.168.10.159
5	192.168.10.160	.161-.190	192.168.10.191
6	192.168.10.192	.193-.222	192.168.10.223
7	192.168.10.224	.225-.254	192.168.10.255

El campo de broadcast es el último número en cada subred, y tiene unos binarios en la porción de Host. La dirección tiene la capacidad de emitir broadcast sólo a los miembros de una sola subred. Ya que el ID de subred para la subred cero es 192.168.10.0 y hay un total de 32 Hosts, el ID de broadcast será 192.168.10.31 Comenzando con el cero, el trigésimo segundo número secuencial es el 31. Es importante recordar que cero (0) es un número real en el mundo de networking.

El resultado de la columna ID de broadcast puede completarse usando el mismo proceso que fue utilizado para la columna ID de la subred. Simplemente agregue 32 al ID de broadcast anterior de la subred. Otra opción es comenzar por el final de la columna y calcular hacia arriba restando uno al ID de subred anterior.

3.2.4 Cómo dividir las redes de clase A y B en subredes

El procedimiento de dividir las redes de Clase A y B en subredes es idéntico al proceso utilizado para la Clase C, excepto que puede haber muchos más bits involucrados. Hay 22 bits disponibles para asignación a los campos de subred en una dirección de Clase A, y 14 bits en la de B.

Al asignar 12 bits de una dirección de Clase B a un campo de subred, se crea una máscara de subred de 255.255.255.240 o /28. Por tanto se han asignado los ocho bits del tercer octeto para subredes, dando como resultado 255 en la máscara de subred. Se asignaron cuatro bits en el cuarto octeto dando 240 como resultado. Recuerde que el número después de la barra inclinada equivale a la suma total de todos los bits asignados al campo de subred más los bits de red fijos.

Al asignar 20 bits de una dirección de Clase A a un campo de subred, se crea una máscara de subred de 255.255.255.240 o /28. Los ocho bits del segundo y tercer octeto fueron asignados al campo de subred y a cuatro bits del cuarto octeto.

En esta situación, parece que las máscaras de subred de las direcciones de Clase A y Clase B son idénticas. A menos que la máscara esté relacionada con una dirección de red, no es posible descifrar cuántos bits fueron asignados al campo de subred.

No importa qué clase de dirección se necesite dividir en subredes, las reglas son las siguientes:

Subredes totales = $2^{\text{a la potencia de los bits pedidos}}$

Hosts totales = $2^{\text{a la potencia de los bits restantes}}$

Subredes utilizables = $2^{\text{a la potencia de los bits pedidos}}$ menos 2

Hosts utilizables = $2^{\text{a la potencia de los bits restantes}}$ menos 2

3.2.5 Cálculo de la subred de residencia utilizando la operación 'AND'

Los Routers utilizan máscaras de subred para establecer las subredes de origen para nodos individuales. Este proceso se denomina operación "AND" lógico. La operación "AND" es un proceso binario por medio del cual un Router calcula el ID de la subred para un paquete entrante. La operación "AND" es parecida a la multiplicación.

Este proceso se administra a un nivel binario. Por lo tanto, es necesario ver la dirección IP y la máscara de forma binaria. Se realiza la operación "AND" con la dirección IP y la dirección de subred y el resultado es el ID de subred. El Router entonces utiliza esa información para enviar el paquete por la interfaz correcta.

Dirección de paquete	201.10.11.65	11001001.00001010.00001011.01000001
AND		
Máscara	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000
ID de subred	201.10.11.64	11001001.00001010.00001011.01000000

La división en subredes es algo que debe aprenderse. Habrá que dedicar mucho tiempo a la realización de ejercicios prácticos para desarrollar esquemas flexibles y que funcionen. Existe una gran variedad de calculadoras de subredes disponibles en la Web. Sin embargo, un administrador de red debe saber cómo calcular las subredes de forma manual para diseñar

esquemas de red efectivos y asegurar la validez de los resultados obtenidos con una calculadora de subred. La calculadora de subred no proporcionará el esquema inicial, sólo el direccionamiento final.

3.2.6 IPv4 en comparación con IPv6

Cuando se adoptó TCP/IP en los años 80, dependía de un esquema de direccionamiento de dos niveles. En ese entonces, esto ofrecía una escalabilidad adecuada. Desafortunadamente, los diseñadores de TCP/IP no pudieron predecir que, con el tiempo, su protocolo sostendría una red global de información, comercio y entretenimiento. Hace más de veinte años, la Versión 4 del IP (IPv4) ofrecía una estrategia de direccionamiento que, aunque resultó escalable durante algún tiempo, produjo una asignación poco eficiente de las direcciones.

Las direcciones Clase A y B forman un 75 por ciento del espacio de direccionamiento IPv4, sin embargo, se pueden asignar menos de 17 000 organizaciones a un número de red Clase A o B. Las direcciones de red Clase C son mucho más numerosas que las direcciones Clase A y B aunque ellas representan sólo el 12,5 por ciento de los cuatro mil millones de direcciones IP posibles.

Lamentablemente, las direcciones Clase C están limitadas a 254 hosts utilizables. Esto no satisface las necesidades de organizaciones más importantes que no pueden adquirir una dirección Clase A o B. Aún si hubiera más direcciones Clase A, B y C, muchas direcciones de red harían que los Routers se detengan debido a la carga del enorme tamaño de las tablas de enrutamiento, necesarias para guardar las rutas de acceso a cada una de las redes.

Ya en 1992, la Fuerza de tareas de ingeniería de Internet (IETF) identificó las dos dificultades siguientes:

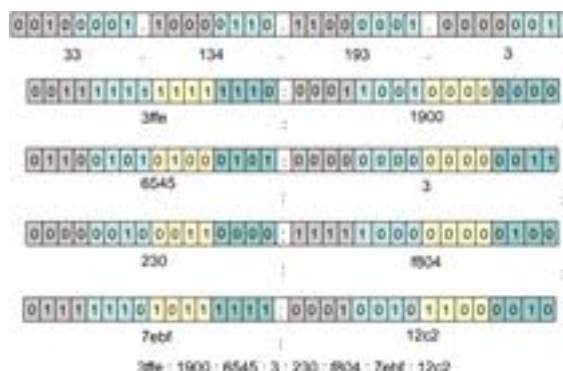
- Agotamiento de las restantes direcciones de red IPv4 no asignadas. En ese entonces, el espacio de Clase B estaba a punto de agotarse.
- Se produjo un gran y rápido aumento en el tamaño de las tablas de enrutamiento de Internet a medida que las redes Clase C se conectaban en línea. La inundación resultante de nueva información en la red amenazaba la capacidad de los Routers de Internet para ejercer una efectiva administración.

Durante las últimas dos décadas, se desarrollaron numerosas extensiones al IPv4. Estas extensiones se diseñaron específicamente para mejorar la eficiencia con la cual es posible utilizar un espacio de direccionamiento de 32 bits. Dos de las más importantes son las máscaras de subred y el enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR), que se tratan con mayor detalle en lecciones posteriores.

Mientras tanto, se ha definido y desarrollado una versión más extensible y escalable del IP, la **Versión 6 del IP (IPv6)**. IPv6 utiliza 128 bits en lugar de los 32 bits que en la actualidad utiliza el IPv4. IPv6 utiliza números hexadecimales para representar los 128 bits. IPv6 proporciona 640 sextillones de direcciones. Esta versión del IP proporciona un número de direcciones suficientes para futuras necesidades de comunicación. Esta versión de IP debe proporcionar suficientes direcciones para las necesidades de comunicación futuras.

La figura muestra las direcciones IPv4 e IPv6.

Las direcciones de IPv4 miden 32 bits de longitud, se escriben con números decimales separados por puntos. Las direcciones IPv6 miden 128 bits y son identificadores de interfaces individuales y conjuntos de interfaces. Las direcciones IPv6 se escriben en hexadecimal, separados por comas. Los campos IPv6 tienen



una longitud de 16 bits. Para que las direcciones sean más fáciles de leer, es posible omitir los ceros iniciales de cada campo. El campo: 0003: se escribe :3:. La representación taquigráfica del IPv6 de los 128 bits utiliza números de 16 dígitos, que se muestran en forma de cuatro dígitos hexadecimales.

Después de diez años de planificación y desarrollo, el IPv6 lentamente comienza a implementarse en redes selectas. Con el tiempo, el IPv6 podrá reemplazar el IPv4 como el protocolo de Internet dominante.

3.3.1 ¿Cómo obtener una dirección IP?

Un host de red necesita obtener una dirección exclusiva a nivel global para poder funcionar en Internet. La dirección MAC o física que posee el host sólo tiene alcance local, para identificar el host dentro de la red del área local. Como es una dirección de Capa 2, el Router no la utiliza para realizar transmisiones fuera de la LAN.

Las direcciones IP son las direcciones que más frecuentemente se utilizan en las comunicaciones en la Internet. Este protocolo es un esquema de direccionamiento jerárquico que permite que las direcciones individuales se asocien en forma conjunta y sean tratadas como grupos. Estos grupos de direcciones posibilitan una eficiente transferencia de datos a través de la Internet.

Los administradores de redes utilizan dos métodos para asignar las direcciones IP. Estos métodos son el **estático** y el **dinámico**. Más adelante, en esta lección, se tratará el direccionamiento estático y las tres variantes del direccionamiento dinámico.

Independientemente del esquema de direccionamiento elegido, no es posible tener dos interfaces con la misma dirección IP. Esto puede generar conflictos que hacen que ambos no puedan operar correctamente.

3.3.2 Asignación estática de una dirección IP

La asignación estática funciona mejor en las redes pequeñas con poca frecuencia de cambios. De forma manual, el administrador del sistema asigna y rastrea las direcciones IP para cada computador, impresora o servidor de una red interna. Es fundamental llevar un buen registro para evitar que se produzcan problemas con las direcciones IP repetidas. Esto es posible sólo cuando hay una pequeña cantidad de dispositivos que rastrear.

Los servidores deben recibir una dirección IP estática de modo que las estaciones de trabajo y otros dispositivos siempre sepan cómo acceder a los servicios requeridos. Considere lo difícil que sería realizar un llamado telefónico a un lugar que cambiara de número todos los días.

Otros dispositivos que deben recibir direcciones IP estáticas son las impresoras en red, servidores de aplicaciones y routers.